REFERENTEN-SPICKZETTEL · HANDOUT

Referenten-Spickzettel (Deutsch) — Louis Renner Masterclass

Referent: Clemens Kunert · Louis Renner GmbH (Werk Meuselwitz)
Umfang: 33 Folien in 5 Kapiteln · Alle Zahlen & Fachbegriffe auf dem finalen Stand

LOUIS RENNER GMBH
Since 1882 · Werk Meuselwitz

Schnellnavigation während des Vortrags: `→` / `Leertaste` = weiter · `←` = zurück · Auf **Folie 2** direkt in jedes Kapitel klicken · `▸` markiert interaktive Elemente auf der Folie.

Kapitel 1: Einführung, Historie & Werk Meuselwitz (Folien 01–04)

FOLIE 01 LOUIS RENNER (Titelfolie)

- **Kernaussage:** *The Heart of the Piano Since 1882* – über 140 Jahre Mechanik- und Hammerkopf-Präzision, heute vereint am modernen Stammsitz Meuselwitz.
- **Einstiegssatz:** *„Herzlich willkommen – heute nehmen wir Sie mit von der rohen Merinowolle in Wurzen über unsere gebündelte Hammerkopf-Fertigung in Meuselwitz und das Yamaha Kit bis in die Physik und Praxis der Konzertintonation."*

FOLIE 02 Struktur und Kapitel im Überblick

- **5 Kapitel im roten Faden:**
  1. **Historie & Meuselwitz (Folie 3–4):** Seit 1882 bis zum vereinten Werk Meuselwitz.
  2. **Filzfertigung Wurzen (Folie 5–10):** FFW seit 1783, Wollmischung, Krempeln, 56 % Walkdichte, ungeschliffene Tafeln.
  3. **Hammerkopf-Produktion (Folie 11–18):** Filzlager, Weickert Special im REM, Zuschnitt & Unterfilz, Kernhölzer & Hammergewicht, Pressgesenk & Gegenlagen, CNC & Roboter-Kalibrierung, Nieten & Bohren.
  4. **Yamaha Kit C1–C3 (Folie 19–24):** Einbaufertiger Satz in 4–5 Std. vor Ort, Indien-Praxisbeweis & Akustik-Messung (`H₁–H₁₂` bis `C₈`).
  5. **Intonation & Fachdialog (Folie 25–33):** Teiltonaufbau `A₁`, komplexe Feder, Uhrenmodell, Saitenebene, Feinintonation, Tränken/Bügeln & Fragerunde.

FOLIE 03 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

- `▸ Interaktion:` Mit `→` / `Leertaste` durch die **9 Stationen** schalten:
  1. **1882 Stuttgart:** Gründung durch Louis Renner – spezialisierte Feinmechanik für passgenaue Klaviermechaniken.
  2. **1906 Hammerkopf-Fertigung:** Eigene Hammerkopf-Produktion (Bogen von Cristoforis Leder-Papier-Röllchen 1700 bis zum modernen Renner-Hammerkopf).
  3. **1911 Modernisierung & Flügelmechaniken:** Érard-Repetitionsprinzip, Umstieg von Transmissionswellen auf hunderte Einzelmotoren unter Oscar Renner.
  4. **1944 Zerstörung & Wiederaufbau:** Komplette Zerstörung im Juli 1944 in Stuttgart, entschlossener Neuaufbau durch Belegschaft und Familie.
  5. **1951–1955 Dr. Manfred Renner:** Eintritt 1952 und Rückkehr 1955 – internationaler Ausbau zum Weltmarktführer.
  6. **1990 Historische Wende:** Übernahme des Mechanikwerks der Piano-Union in Zeitz zur Sicherung zentraler Großkunden (u. a. Schimmel > 40 Klaviere/Tag).
  7. **2011 Zwei Kernstandorte:** Ausbau **Meuselwitz (`6.800 m²`)** nach Umzug aus Zeitz + **Neubau Gärtringen** (spezialisierte Holzbearbeitung und Verwaltung).
  8. **2019 Steinway & Sons:** Aufnahme in die Steinway-Familie zur langfristigen Sicherung der Handwerkskunst (Würdigung Clemens von Arnim).
  9. **Heute – Vereintes Werk Meuselwitz:** Komplette Bündelung aller Fertigungsbereiche in Meuselwitz inkl. hochmoderner zentraler Filter- und Absauganlage; Dank an das Gärtringer Team.

FOLIE 04 Baudokumentation: Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

- `▸ Interaktion:` **14 Umbauphasen (`11.2025 – 09.2026`)** im Daumenkino + anschließender **Drohnenflug** durch die laufende Fertigung.
- **Fokus:** Entkernung, neuer Verwaltungs- & Empfangstrakt, zentrale Späneabsaugung, neue Maschinenlayouts für kurzen Materialfluss unter einem Dach.

Kapitel 2: Die Kunst der Filzfertigung – FFW Wurzen (Folien 05–10)

FOLIE 05 Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

- ▸ Interaktion: **6 Themen-Tabs** + **Faser-Lupe** rechts.
- **Kernzahlen:** Gegründet **1783** · **1903** entwickelt Ernst Weickert in Wurzen den modernen Hammerkopffilz (`Weickert Special`).
- **Merksatz:** Engste Verzahnung zwischen FFW Wurzen (Filz) und Renner Meuselwitz (Hammerkopf) in derselben Region.

FOLIE 06 Reine Merinowolle & das Geheimnis der Fasermischung

- **Stufe 01 (Rohwolle & Wäsche):** Reine feingekräuselte Merinowolle (Australien, Neuseeland, Südafrika, Südamerika); extrem **schonende Rohwollwäsche** schützt die Epicuticula-Schuppen und belässt natürliches Wollfett (Lanolin).
- **Stufe 02 (Mischung):** Abgestimmte Rezeptur aus **langen, zugfesten Fasern** (für die äußere Scheitelspannung) und **feiner Füllwolle** (für die innere Stützdichte).

FOLIE 07 Krempeln: Parallele Ausrichtung zu feinen Vliesen

- **Prozess:** Historische Walzenkrempeln kämmen Millionen gekräuselter Merinofasern parallel zu hauchdünnen, gleichmäßigen Florbahnen (`≤ 2 %` Flächengewichtstoleranz).
- **Wirkung:** Legt die exakte Faserrichtung und den späteren **Keilverlauf** vom kräftigen Bass zum schlanken Diskant fest.

FOLIE 08 Die 4 Säulen des Walkens

- **4 Faktoren: 1. Feuchter Dampf · 2. Definierte Wärme (~45 °C) · 3. Mechanischer Druck & Walkbewegung · 4. Jahrzehntelange Meister-Erfahrung**.
- **Physik:** Unter Wärme und Feuchte spreizen sich die Keratinschuppen leicht auf und verhaken sich dreidimensional unlösbar – **100 % mechanisch, ohne chemische Bindemittel**.

FOLIE 09 56 % Verwalkdichte (0,56 g/cm³): Die natürliche Grenze

- **Kernzahl:** `56 %` (`0,56 g/cm³`) ist das physikalische Maximum rein mechanischen Walkens.
- **Abgrenzung:** Unterwalkter Filz bleibt schwammig; überwalkt man über 56 % hinaus, brechen die Keratinfasern (**Filzbruch**, tote Elastizität).

FOLIE 10 Nachverdichten & konische 36-Lagen-Anatomie

- ▸ Interaktion: Umschalter **Ungeschliffen (Renner/FFW)** vs. **Geschliffene Tafel**.
- **Aufbau (`36 Lagen`):** Innen formen gestaffelt **gekürzte Kernbahnen** den Keil (rechts starker Bass, links schlanker Diskant) – außen umschlossen von `2 × 6` **durchgehenden Deckbahnen**.
- **Schlüsselargument:** Durch den **Verzicht auf das Schleifen der Tafeln** bleiben alle äußeren Deckbahnen unverletzt → volle Zugspannung und kein Aufreißen beim späteren Verpressen!

Kapitel 3: Hammerkopf-Produktion in Meuselwitz (Folien 11–18)

FOLIE 11 Klimatisiertes Filzlager & Sortimentsvielfalt

- **Deckfilz-Lager: Über 30** konische FFW- & Weickert-Rezepturen · kontrolliertes Raumklima, Pheromon-Monitoring und Ruhezeit bauen Walkspannungen ab.
- **Unterfilz-Farben: 6 Standardfarben** ab Lager (**Rot & Weinrot**, **Orange**, **Gelb**, **Blau**, **Schwarz**) + kundenspezifische **Sonderfärbungen**.

FOLIE 12 „Weickert Special" – Exklusiv bei Renner

- ▸ Interaktion: **REM-Zoom-Viewer** (`1× Übersicht`, `10× Faser-Detail`, `22× Schuppen-Zoom`, `Live-Lupe`, `Makro W 1512 K`).
- **STFI-Prüfbericht P2024 0903 (akkreditiertes Labor, M. Kermer):**
  - `56 %` **max. Verwalkdichte** (`0,56 g/cm³`) – rein mechanisch ohne chemische Härter.
  - `0,36 %` **Restfettanteil (ISO 3074)** – `+38 %` mehr natürliches Wollfett ggü. Vergleichsprobe (`0,26 %`).
  - `−65 %` **geringere Quellung** im 48h-Wechselklimatest (nur `4,81 %` statt `13,69 %` Dickenänderung) + intakte Schuppenschicht im REM.

FOLIE 13 Filzvorbereitung: Deckfilz-Zuschnitt & Unterfilz-Profilierung

- **01 · Deckfilz (`≤ 1 mm Toleranz`):** 6-Achs-Roboter schneidet die gereiften Filzplatten kalt und ohne Faserquetschung in Streifen + Inline-Chargencodierung.
- **02 · Unterfilz (`± 0,1 mm Toleranz`):** Formgefrästes Keilprofil als elastisches Bindeglied; auf `± 0,1 mm` ausgefräste Schenkel ermöglichen eine nahtlos geschlossene Kontur bis in den Diskant.

FOLIE 14 Der Hammerkern: Holzarten, Eigenschaften & Profilformen

- `▸ Interaktion:` Rechts Umschalter `Profilformen` (`Form A, B, US, CSB`) ↔ `Rohholzlager`.
- **Die 4 Hölzer präzise einordnen:**
  1. **Weißbuche:** Schweres Hartholz – **sehr aufwendig in der Trocknung**, korrekt getrocknet jedoch ein **ideales, homogenes Kernholz**.
  2. **Ahorn:** Schweres, teils **elastischeres** Hartholz – **unregelmäßige Zuckereinlagerungen** erhöhen jedoch das Risiko für Abweichungen.
  3. **Amerikanischer Nussbaum: Hochwertigstes Holz** – sehr feine Jahresringe, langfaserig und **sehr leicht**, ideal für einen **brillanten Diskant**.
  4. **Kotibé (Mahagoni):** Durch **hohen Ölanteil** vergleichsweise **schwer** – gezielt nur für bestimmte Spezialanwendungen.
- **Profile:** Symmetrisch (`Form B · US · CSB` für Steinway, Bösendorfer, Bechstein, Yamaha, Kawai, Schimmel, Blüthner, Förster, Sauter) vs. asymmetrisch (`Form A` mit versetzter Kernschulter).

FOLIE 15 Optimales Hammerkopfgewicht im Verhältnis zum Saitengewicht

- `▸ Interaktion:` Register-Tabs (`① Bass`, `② Übergang −1 g`, `③ Diskant`), Tastenklick `A₀–C₈`, Gewichts-Simulator (`Zu leicht` / `Gleichgewicht` / `Zu schwer`) + `Anschlag testen`.
- **Gemeinsame Masseskala (`0,5–220 g`):**
  1. **Bass (`Taste 1–23`, Kupfer `90–210 g`):** Der Hammer (`~15 → 13 g`) ist im Verhältnis zur schweren Basssaite **immer etwas zu leicht** → deshalb wird das Bass-Gewicht **so lange wie möglich hoch gehalten**.
  2. **Übergang (`Taste 23 → 24`, Blankbezug = `3 Saiten pro Ton`, zusammen `~31 g`):** Gezielter `−1,0 g` **Sprung** (`13,0 → 12,0 g`) auf den leichteren 3er-Blankbezug.
  3. **Diskant (`bis C₈`):** Selbst als 3er-Chor sinkt die Saitenmasse unter `3 g` bis `~0,6 g` (`~0,2 g` Einzelsaite) bei `½ T < 0,5 ms` → Auslauf bis `5,0 g` für sofortigen Rückprall ohne Selbstbedämpfung.

FOLIE 16 Pressen & Verleimen auf 0,1 mm

- **Ablauf in der Leimpresse (`0,1 mm` Toleranz):**
  1. Der Filz wird zunächst **nach unten in das Pressgesenk** gedrückt.
  2. Anschließend fahren seitlich die temperierten **Gegenlagen** zu und pressen den Filz fest an die Klebefläche des Hammerkerns.
- **Ergebnis:** Hohe äußere Zugspannung am Scheitel trifft auf ein komprimiertes, elastisches Innenpolster (Grundlage für `pp` bis `ff`).

FOLIE 17 CNC-Fräsen & robotergestütztes Kalibrieren

- **Dreistufiger Präzisionsablauf:**
  1. **Hammerkerne fräsen (`0,1 mm`):** Auf den CNC-Fräsen werden zuerst die Hammerkerne mit `0,1 mm` Toleranz profiliert.
  2. **Nachfräsen nach Pressen & Leimen:** Der Filzüberstand wird abgetragen und die Kontur sauber nachgefräst.
  3. **Roboter-Kalibrierung:** Anschließend wird auf einer **Roboteranlage jeder einzelne Hammerkopf** präzise kalibriert.

FOLIE 18 Automatisches Nieten & Bohren

- **3 Merkmale:**
  1. **Bohrwinkel-Präzision:** Exakte Tiefe, Durchmesser (z. B. `ø 5,4 mm`) und individueller **Bohrwinkel** pro Note.
  2. **Vernietung aus Messing:** Sichert die verleimten Filzschenkel dauerhaft gegen Aufgehen unter Konzertlast.
  3. **Profilierter Hammerschwanz:** Sauber verrundete Radien für definiertes Greifen am Fängerfilz.

Kapitel 4: Das Louis Renner Yamaha Kit C1–C3 (Folien 19–24)

FOLIE 19 Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) – Nahtloser Einbau

- ▸ Interaktion: **5 Themen-Tabs** (`SYSTEM` · `SPIELART` · `EINBAU` · `KLANG` · `ZEITGEWINN`) + Detail-Lupe rechts.
  1. **System:** 5 Jahre Entwicklung, proprietäres Mess- & Fertigungssystem → voller Konzertklang **ohne manuelle Vorintonation**.
  2. **Spielart:** Kalibrierter **Nussbaumkern**, feinjährige **Weißbuche-Stiele**, vorgespannte Röllchen → geringes Trägheitsmoment, schnelle Repetition.
  3. **Einbau:** Präzise gebohrte Hammerköpfe mit glashartem **Glutinleim** fertig auf Stiele und Kapseln verleimt → **1-Schrauben-Montage** direkt auf die originale Yamaha-Schiene (`0 h` Bohrarbeit).
  4. **Klang:** Aus einem homogenen Filzstreifen **aus einem Stück gepresst** → bruchlose Registerübergänge, differenzierter Bass, glockenreiner Diskant.
  5. **Zeitgewinn:** `4–5 Stunden` **vor Ort** statt `3–7 Tage` Werkstatt → null Transportrisiko, Abstimmung direkt auf Raumakustik & Kundenwunsch.

FOLIE 20 Praxisbeweis Indien (1/2): Einbau im Zeitraffer

- **Beweis:** Kompletter Umbau direkt am Aufstellort an **einem Arbeitstag (`10:00 – 18:00 Uhr`)** inkl. Ausbau, Einschrauben ins Original-Aluprofil, Feinregulation (Steighöhe, Auslösung, Fang), Stimmung & Konzertprobe.

FOLIE 21 Praxisbeweis Indien (2/2): Pianistin Raaga im Praxistest

- **Künstler-Feedback direkt nach Einbau:** Hörbarer Wandel vom harten Attack zum warmen, tragfähigen europäischen Konzertton, blühender Diskant, feinste `pp–ff` -Schattierung und spürbar leichtere Repetition.

FOLIE 22 Akustik-Analyse (1/3): Klangspektrum Original vs. Yamaha Kit

- ▸ Interaktion: Klaviatur / 2-Oktaven-Fenster verschieben (`Original 0:00–5:17` vs. `Yamaha Kit 5:18–11:42`).
- **Befund:** Deutlicher Oberton-Gewinn (H_2–H_8) im tragenden Mittel- und Diskantbereich bei sauberer Grundton-Führung.

FOLIE 23 Akustik-Analyse (2/3): Teiltonverteilung (H_1–H_{12}) & 24 Halbtöne

- ▸ Interaktion: Register-Buttons (`Bass` bis `Brillanz`) & Modus (`Relativ H₁` / `Δ Gewinn`).
- **Klangarchitektur: Gerade Teiltöne (H_2, H_4, H_6, H_8)** liefern Wärme & Fülle; **ungerade Teiltöne (H_3, H_5, H_7)** liefern Brillanz & tragenden Kern – gleichmäßig von Halbton zu Halbton.

FOLIE 24 Akustik-Analyse (3/3): 4 Klangvorteile & Oberton-Erhalt bis C_8

- **Die 4 Messwerte zum Zitieren:**
  1. `+2,53 dB` (`+79 %`) im Gesangsregister (`0,8–2,5 kHz` , Cantabile).
  2. `+1,87 dB` (`+54 %`) Diskant-Brillanz (`2,5–6 kHz`).
  3. `−3,28 dB` weniger dumpfer Tiefton-Mulm (`50–250 Hz` → saubere Akkordtrennung im Bass).
  4. `+0,93 dB/kHz` flacherer Oberton-Abfall über alle Dynamikstufen bis C_8 (`4.186 Hz`).

Kapitel 5: Die Hohe Schule der Intonation & Abschluss (Folien 25–33)

FOLIE 25 Teiltonaufbau auf A_1 (55 Hz): Tonhärte & Anschlagspunkt

- ▸ Interaktion: Härte-Regler + Anschlagspunkt-Regler (x_0 / L an `L = 1.560 mm`) + Audio-Wiedergabe.
- **2 Grundgesetze:**
  1. **Tonhärte & Kontaktzeit τc :** Weicher/genadelter Scheitel ($\tau c \approx 3{,}8$ ms) dämpft hohe Teiltöne ab; harter Scheitel ($\tau c \approx 1{,}3$ ms) hebt hohe Teiltöne stark an.
  2. **Young-Helmholtz-Gesetz (x_0 / L):** Anschlag bei `1/8 L` **bis** `1/7 L` trifft den Schwingungsknoten scharfer Reibungstöne (H_7 Naturseptime, H_9 Sekunde) und erhält die singende Dur-Terz H_5.

FOLIE 26 Die komplexe Feder Hammerkopf: Cristofori bis Zonen-Balance

- ▸ Interaktion: Umschalter `1. Cristofori (1700)` ↔ `2. Renner-Feder` + vier 3-Stufen-Regler.
- **Physik:** Cristoforis Pergamentröllchen nutzte reine Ringspannung ohne tote Innenmasse. Der Renner-Kopf arbeitet als **abgestufte Spannungsfeder**: `100 %` **Verdichtung am Scheitel →** ½ **(`50 %`) an der breitesten Flanke**, verankert durch Verleimung & Niete.
- **Diagnose:** Scheitel/Übergang zu hart → **kein** `pp` · Zu wenig Elastizität oder gesperrte Schulter → τc zu lang, **kein** `ff` !

FOLIE 27 Intonations-Zonen & Stichwirkung: Das Renner-Uhrenmodell

- ▸ Interaktion: Zonen direkt am Hammerkopf-Querschnitt anklicken.
- **Goldene Regel:** Immer am Faserverlauf orientieren und oben (`9:00–3:00 Uhr`) **im Lot zur Faser (`⊥ 90°`)** stechen (Fasern teilen, niemals schräg zerschneiden!).
- **Zonen im Uhrzeigersinn:**
  - **Blau (`9–10 / 2–3 Uhr`):** `ff`-Keil – tief bis vor den Unterfilz (öffnet Tragkraft im Fortissimo).
  - **Grün (`10–11 / 1–2 Uhr`):** `f`-Keil – `4–6 mm` tief (formt den singenden Cantabile-Kern).
  - **Orange (`11–12 / 12–1 Uhr`):** `p`-Keil – `2,5–4 mm` (glättet den Übergang).
  - **Violett (Scheitelrand):** `pp`-Keil – **max.** `2 mm`, ausschließlich **zwischen** den Saitenrillen!
  - **Spezialstich oberhalb der Niete → steil Richtung Flanke:** Wenige, tiefe Stiche aktivieren die untere Spannreserve und heben gezielt hohe Teiltöne (`H₇–H₁₂`).
  - **Rot (`12:00 Uhr` tiefer Kern): Absolutes Tabu** – zerstört das Spannungsgewölbe dauerhaft!

FOLIE 28 Scheitel & Saitenebene im 3er-Chor: Phasenlage & Auslöschung

- ▸ Interaktion: Schiefstand-Regler am `A₃` (`220 Hz`, 3-chörig) + Unisono-Klangtest.
- **Praxisregel:** Schon kleinste Zeitversätze (`Δt` durch schiefen Scheitel oder ungleiche Saitenhöhe) erzeugen **Kammfilter-Auslöschungen** und metallisches Schwirren – **vor jedem Nadeln müssen alle 3 Saiten exakt gleichzeitig getroffen werden!**

FOLIE 29 Saitenvorbereitung: Anhangstifte, Stegstifte & Agraffen

- **4 Pflichtschritte vor der Nadelarbeit:**
  1. Anhangstifte reinigen und festen Sitz prüfen.
  2. Saiten an den Stegstiften mit dem Messingdorn sauber anlegen.
  3. Saitenebene und Chorabstand hinter den Agraffen exakt nivellieren.
  4. Dämpfung und 100 % chorreine Ansprache über den Hammerköpfen kontrollieren.

FOLIE 30 Zwischen-, Fein- & Verschiebungsintonation

- **5 Schritte zum Konzertfinish:**
  1. Passendes Nadelwerkzeug (z. B. BDK-Feinhalter).
  2. **Zwischenintonation** der Schulterzone auf fester Unterlage (chromatischer Ausgleich).
  3. **Feinintonation** im Flügel: **max.** `2 mm` am Scheitel mit Chop-Stick **nur zwischen den Saitenrillen**.
  4. Feines Abziehen mit Schleiffeile (`Körnung 320–400`).
  5. **Verschiebungsintonation (*Una Corda*):** Linkes Pedal treten, Rillenversatz prüfen und linke Scheitelkante sanft brechen.

FOLIE 31 Tränken, Bügeln (max. 135 °C), Scheitel-Finish & Gewicht

- ▸ Interaktion: Tränk-Zonen im Querschnitt anklicken + Zeit-Nachverdichtung testen.
- **01 · Tränken (Lackbasis) & Masse-Steuerung:**
  - **An der Niete (unterhalb Hammerkern):** Stützt das Fundament & hebt je nach Lack die Mantelspannung – elastische Anschlagzone bleibt geschützt.
  - **Seitlich oberhalb des Hammerkerns:** Sparsam dosiert hebt hohe Teiltöne (`H₇–H₁₂`), **verdichtet sich aber über die Spielzeit nach!** Zu viel Lack verklebt die Flanke (Feder blockiert).
  - **Direkt auf dem Scheitel (`12:00`): Strikt vermeiden!** (Glasige Härte, dauerhafte Schädigung).
  - **Grundtönigkeit & Durchschlag über Masse:** Mitte bis Bass Gewicht steigern (`+m`), Richtung Diskant Gewicht reduzieren (`−m`).
- **02 · Bügeln:** Strikt **max.** `135 °C` (darüber verbrennt/versprödet das Wollkeratin!).
- **03 · Scheitel-Feinfinish:** Mikro-Schleifmittel bis `≤ 15 µm` (`15 my`) oder Folienrasierer **Braun Series 1** (kappt nur abstehende Härchen, `0 %` Filzabtrag).

FOLIE 32 Die Renner Academy & Technischer Fachdialog

- **Einladung:** Praxis-Meisterkurse (*Von Meistern für Meister* zu Mechanikgeometrie, Hammerkopf-Einbau, Yamaha Kit & Konzertintonation), **Werksführungen im vereinten Werk Meuselwitz** und direkter technischer Werkstattsupport.

FOLIE 33 Let the Perfect Hammer Sound! (Abschluss & Fragerunde)

- **Abschlusssatz:** *„Präzision aus Meuselwitz und feinster Wurzener Merinofilz – Let the Perfect Hammer Sound! Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und Ihre Erfahrungen aus der Werkstatt."*